BOMBAS

O dimensionamento do diâmetro de recalque e a altura monométrica no OF Hidráulico é feito a partir da vazão do projeto.

Para o cálculo da vazão de projeto, é utilizado a equação abaixo:

$$Q = \frac{CD}{T_F \,.\, 3600}$$

Onde:

- **Q** – Vazão de recalque em m³/h;
- **CD** – Consumo diário, em m³/h;
- T_F – Tempo de funcionamento da bomba, dado em h;

Abaixo, segue um exemplo da determinação na vazão de projeto (Q) de um sistema de recalque, com 2 reservatórios, cada um com Consumo diário de 20000 litros por dia e com uma bomba funcionando 6 horas por dia:

CD = 40000 L/dia

T_F **= 6 h**

$$Q = \frac{40}{6\,.\,3600} = 0{,}001851\,\frac{m^3}{h}$$

No caso para os diâmetros de recalque e sucção, é utilizado equação de Forchheimmer:

$$D_r = 1{,}3\,\sqrt{Q}\,\sqrt[4]{X}$$

Onde:

- D_r – Diâmetro de recalque, em m;
- X – Razão entre tempo de funcionamento e a quantidades de horas no dia, representado por $\frac{T_F}{24}$;

Já o diâmetro de sucção será um diâmetro acima do de recalque ou igual, abaixo, segue um exemplo da determinação do diâmetro de recalque e sucção:

$$X = \frac{6}{24} = 0{,}25$$

$$D_r = 1{,}3\sqrt{0{,}001851}\,\sqrt[4]{0{,}25}$$

$$D_r = 0{,}0395\ m$$

$$D_r = 39{,}5\ mm\ \leq\ D_{suc}$$

ALTURA MANOMÉTRICA

Já a altura monométrica pode ser obtida utilizando as equações de perda de carga tanto de Fair-Whipple-Hziao ou Darcy-Weisbach:

Darcy-Weisbach

Para perda de carga distribuída:

$$H = f\,.\frac{L}{D}\,.\frac{V^2}{2\,.g}$$

Para perda de carga localizadas:

$$H = K.\frac{V^2}{2\,.g}$$

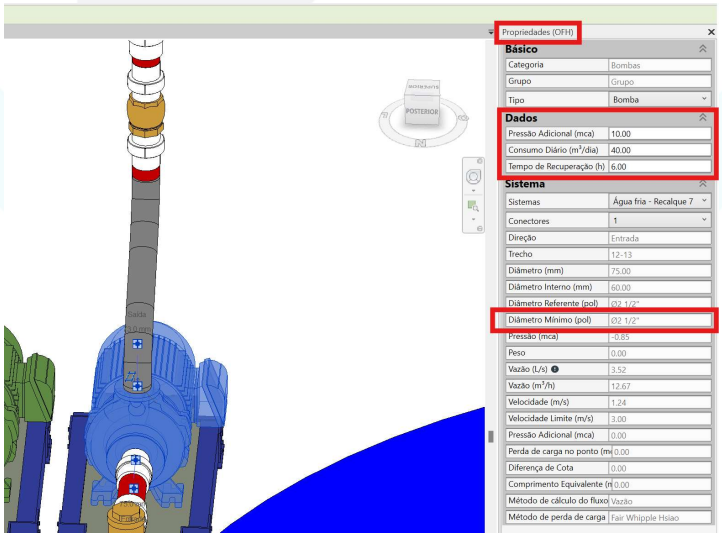
Fair-Whipple-Hziao

Para tubos rugosos:

$$J = 20{,}2 \,.\, 10^6 \,.\, \frac{Q^{1{,}88}}{D^{4{,}88}}$$

Para tubos lisos:

$$J = 8{,}69 \,.\, 10^6 \,.\, \frac{Q^{1{,}75}}{D^{4{,}75}}$$

Para definir os valores necessários para o OF Hidráulico de vazão máxima do hidrômetro, siga os procedimentos descritos abaixo:

1 – Na janela “Propriedades (OFH)”, selecione uma instância de uma bomba, determine os valores necessários para o plugin conseguir calcular os valores de altura monométrica e diâmetro de recalque e sucção com o parâmetro “Diâmetro mínimo”, como indicado na imagem abaixo;